

Chapitre 5

L'intégrale stochastique d'Itô

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Pour un intégrande constant, $\int_0^9 4 dW_s = 4(W_9 - W_0) = 4W_9$.
(b) $\text{Var}(4W_9) = 16 \text{Var}(W_9) = 16 \times 9 = 144$.
(c) Isométrie : $E[(\int_0^9 4 dW_s)^2] = E[\int_0^9 4^2 ds] = \int_0^9 16 ds = 16 \times 9 = 144$: **identique**.

calcul direct
Var = 144

← même résultat →

isométrie d'Itô
Var = 144

Correction — Exercice 2

- (a) $\int_0^3 (2s)^2 ds = \int_0^3 4s^2 ds$.
(b) $\int_0^3 4s^2 ds = 4 \left[\frac{s^3}{3} \right]_0^3 = 4 \times 9 = 36$.
(c) Par l'isométrie, $\text{Var}(\int_0^3 2s dW_s) = 36$. Écart-type = $\sqrt{36} = 6$.

Correction — Exercice 3

- (a) $\int_0^5 W_s dW_s = \frac{1}{2}(3)^2 - \frac{1}{2}(5) = 4,5 - 2,5 = 2$.
(b) $E(\int_0^5 W_s dW_s) = 0$ (espérance nulle de toute intégrale d'Itô).
(c) $0 = E(\frac{1}{2}W_5^2 - \frac{1}{2} \times 5) = \frac{1}{2}E(W_5^2) - 2,5 \Rightarrow E(W_5^2) = 5$. C'est **parfaitement cohérent** avec le chapitre 1 : $\text{Var}(W_5) = 5$ et $E(W_5) = 0$, donc $E(W_5^2) = \text{Var}(W_5) + E(W_5)^2 = 5 + 0 = 5$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 5)

Correction — Exercice 4

- (a) $(dW_t)^2 = dt$, donc $d(W_t^2) = 2W_t dW_t + dt$.
(b) En intégrant de 0 à t : $W_t^2 - W_0^2 = 2 \int_0^t W_s dW_s + t$, et $W_0 = 0$, donc $W_t^2 = 2 \int_0^t W_s dW_s + t$.
(c) $\int_0^t W_s dW_s = \frac{W_t^2 - t}{2}$: exactement la formule du cours, $\frac{1}{2}W_t^2 - \frac{1}{2}t$. Sur la trajectoire où $W_4 = -1,5$:
 $\int_0^4 W_s dW_s = \frac{(-1,5)^2 - 4}{2} = \frac{2,25 - 4}{2} = \frac{-1,75}{2} = -0,875$.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\text{Var}(\int_0^{0,5} 500 dW_s) = E[\int_0^{0,5} 500^2 ds] = 500^2 \times 0,5 = 125\,000$.
(b) Écart-type = $\sqrt{125\,000} \approx 353,55$ dirhams.
(c) L'espérance du gain est **nulle** : toute intégrale d'Itô $\int b_s dW_s$ a une espérance nulle (propriété (1) du chapitre), car l'exposition b est toujours décidée **avant** d'observer l'accroissement de W à venir, et cet accroissement est lui-même centré.

Correction — Exercice 6

(a) $\text{Gain} = 1 \times 0,8 + 1 \times (-1,2) + 1 \times 0,5 = 0,8 - 1,2 + 0,5 = 0,1$.

(b) $\text{Gain} = |0,8| + |-1,2| + |0,5| = 0,8 + 1,2 + 0,5 = 2,5$.

(c) Le gain clairvoyant (2,5) est très supérieur, et surtout **systematiquement positif** quelle que soit la trajectoire (on encaisse toujours la valeur absolue de l'accroissement), alors que le gain «au point gauche» (0,1 ici) peut être positif ou négatif selon les réalisations, et son espérance est nulle. La convention d'Itô **interdit** la stratégie clairvoyante précisément parce qu'elle exigerait de connaître ΔW_k avant qu'il ne se réalise — ce qui reviendrait à un profit sans risque garanti, une impossibilité économique (arbitrage) que tout modèle de marché honnête doit exclure par construction.

